

Effets biologiques des rayonnements ionisants

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Fiche de synthèse visuelle · partie 1 de la fiche de cours (p.1 à 8)

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 7 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du cours (pages 1 à 8), à avoir été marquées par le concours (1× chacune) d'après les icônes de priorité de la fiche de cours. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Les effets moléculaires des rayonnements ionisants sur le vivant se produisent principalement par « collisions » avec les électrons.	p.2
2	★	Si la réparation de l'ADN faiblement lésé est incomplète ou erronée, la cellule est une cellule mutée.	p.4
3	★	La dose absorbée est la quantité d'énergie cédée par unité de masse de matière.	p.5
4	★	Dans le système international (SI), l'unité de dose absorbée est le joule/kilogramme (J.kg^{-1}).	p.5
5	★	L'unité usuelle de dose absorbée est le gray.	p.5
6	★	Pour l'irradiation d'un tissu/organe par un rayonnement, la dose équivalente se calcule par $H_t = W_r \times D_{tr}$.	p.7
7	★	Les valeurs de D0 et D50 sont d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes.	p.8

1 · EFFETS SUR LE VIVANT

p.2

- ★ **Effets moléculaires : principalement par « collisions » avec les électrons**
- Dépendent de la **quantité d'énergie transférée** :
 - **ionisation** : lésions moléculaires par rupture des liaisons covalentes
 - **excitation ; supplément d'énergie thermique**
- **Effets cellulaires** : cascades d'événements faisant suite aux effets moléculaires
 - effets sur la survie des cellules ; effets immédiats : destruction des tissus ; effets à long terme : **cancers, maladies héréditaires**

2 · FACTEURS DE GRAVITÉ DES EFFETS

p.2

- **Nature et gravité** des effets dépendent de nombreux facteurs :
 - **dose** : les lésions augmentent avec la dose
 - **débit de dose** : à dose égale, plus l'exposition a été **courte**, plus les effets sont destructeurs
 - **type et énergie du rayonnement** : les lésions augmentent avec le **TLE** → particules lourdes plus délétères que RX ou γ
 - type de cellule ou de tissu irradié
 - **irradiation globale (corps entier)** plus critique qu'une irradiation localisée
 - **facteurs biologiques individuels** : âge, état de santé, ...

3 · MOLÉCULES ET RADIOLYSE DE L'EAU

p.2-3

- Milieux biologiques : atomes de numéro atomique **Z léger** ; constituant principal en quantité : **eau (70 %)** ; constituant qualitatif : **ADN** (porteur de l'information génétique)
- **Effets directs** = molécules directement ionisées et excitées par le rayonnement
 - excédent d'énergie libéré : rayonnement de **fluorescence** ou **effet Auger** avec retour à l'état initial
 - rupture d'une liaison de covalence, scission en deux **radicaux libres ($R\cdot$)**, surtout après ionisation
- **Radical libre** = fragment moléculaire avec un **électron célibataire** (= non couplé) lui conférant une **grande réactivité chimique**
- **Effets indirects** = molécules altérées par les espèces réactives issues des effets directs
- Radicaux libres très réactifs formés : **$\text{OH}\cdot$: oxydant ; $\text{H}\cdot$: réducteur ; électron solvaté : réducteur**
- Devenir des radicaux libres :
 - recombinaison entre eux : composés inertes (**H_2O ou H_2**)
 - diffusion et réaction (= modification chimique) avec des solutés
 - formation d'**oxydants puissants** : eau oxygénée **H_2O_2** , peroxydes (**ROOH**)
- Les espèces réactives peuvent altérer d'autres molécules (**effets indirects**) ; ces effets peuvent **se poursuivre après la fin de l'irradiation**

4 · ADN ET LÉSIONS

p.3

- Sert de « **moule** » à la synthèse des ARN messagers qui dirigent la synthèse protéique
- Sa **réplication** est nécessaire avant toute division cellulaire ; il existe un **ensemble de moyens de réparation**, majoritairement **enzymatiques**
- **Nature des lésions** :
 - **rupture simple ou double** des chaînes ; création de **ponts** entre les chaînes
 - **destruction partielle** des bases ; **modification** des bases

5 · CONSÉQUENCES CELLULAIRES

p.4

- **ADN faiblement lésé** = modifications légères, associées aux **faibles doses**
 - réparation fidèle à l'ADN original : **cellule normale**
- ★ **Si réparation incomplète ou erronée : cellule mutée**
 - survie mais perte de la faculté de division : **pas d'effet** ; élimination par le système immunitaire : **pas d'effet**
 - survie et division : **effets stochastiques, somatiques** si cellule somatique, **héréditaires** si cellule germinale
- **ADN fortement lésé** = modifications importantes, associées aux doses **fortes et/ou intermédiaires**
 - duplication de l'ADN **impossible** : incapacité de division ; mort cellulaire immédiate ou différée
 - **nécrose** : perte de toute activité métabolique, éclatement des structures et largage du contenu (plus ou moins agressif) → réaction inflammatoire
 - **apoptose** : suicide cellulaire, la cellule se fragmente en petits sous-ensembles **non agressifs** pour le milieu
 - apparition d'**effets déterministes**

6 · RADIOSENSIBILITÉ ET SURVIE CELLULAIRE

p.4

- Le **taux de survie diminue** avec la radiosensibilité
- Loi de **Bergonié-Tribondeau** : « plus une cellule est **jeune, moins différenciée et à forte activité mitotique**, plus elle est sensible »
 - ex. : moelle osseuse et cellules germinales très radiosensibles VS neurones très radio-résistants
- **Caractéristiques cellulaires** : pour un type cellulaire donné, la radiosensibilité augmente avec la **quantité d'ADN** contenu dans la cellule ; maximale **au cours de la division cellulaire**
 - selon la phase du cycle cellulaire, taux de survie variable dans un rapport de **1 à 10**
- **Environnement** : chimique : augmente avec la **teneur en oxygène** ; physique : augmente avec la **température**
- **Nature du rayonnement** : notion d'**EBR** (Efficacité Biologique Relative) : permet de comparer l'effet biologique de rayonnements différents

7 · DOSE ABSORBÉE

p.5

- ★ **La dose absorbée est la quantité d'énergie cédée par unité de masse de matière**
 - $D = dE/dm$; valable **quelle que soit la nature du rayonnement** et celle de la matière absorbante
- **Débit de dose absorbée** = dose absorbée / unité de temps
- ★ **Dans le système international (SI), l'unité de dose absorbée est le joule/kilogramme ($J \cdot kg^{-1}$)**
- ★ **L'unité usuelle de dose absorbée est le gray**
 - $1 Gy = 1 J \cdot kg^{-1}$; ancienne unité : **rad**, $1 Gy = 100 rad$
- À dose absorbée égale, effets biologiques variables selon d'autres facteurs :
 - **nature des rayonnements ; sensibilité du tissu absorbant** ; phase du cycle cellulaire
 - mode d'application : débit de dose et son fractionnement, distribution spatiale de la dose absorbée
- **Effets cancérogènes** : $D > 1 Gy$: nombre de cancers en excès significatif (incertitude importante) ; $D < 0,1 Gy$: données rares, faible nombre de cancers supplémentaires non significatif par rapport à la population témoin
- **Effets génétiques** : données extrapolées à partir des données expérimentales obtenues chez l'animal

8 · TLE, PARCOURS ET FACTEUR W_r

p.6

- **TLE** (transfert linéique d'énergie) : $\alpha \approx 150 keV/\mu m$; $\beta \approx 1 keV/\mu m$; photons X et $\gamma \approx 1 keV/\mu m$; neutrons : TLE variable
- **Parcours dans les tissus** : α : quelques cm ; β : $\approx 1 mm$; photons X et γ : $\approx 10 cm$; neutrons : $\approx 10 cm$
- **W_r exprime l'efficacité d'un type de rayonnement à produire une complication (= EBR) ; essentiellement fonction du TLE**
 - W_r = rapport des doses nécessaires dans chaque cas pour obtenir le même effet biologique : n'a de sens que si les conditions d'irradiation (ex : débit de dose, ...) et l'effet étudié (ex : fraction de survie, ...) sont connus
- **Valeurs de W_r** : photons X et γ : **1** ; électrons $\beta^{+/-}$ (sauf Auger) : **1** ; protons : **5** ; neutrons : **5 à 20** selon l'énergie ; particules α et noyaux lourds : **20**

9 · DOSE ÉQUIVALENTE ET FACTEUR W_T

p.7

- **Dose équivalente (H_t)** = dose absorbée pondérée par la nature du rayonnement ; tient compte du pouvoir d'ionisation
- ★ **Irradiation d'un tissu/organe par un rayonnement : $H_t = W_r \times D_{tr}$**
 - plusieurs rayonnements : $H_t = \sum W_r \times D_{tr}$; D_{tr} : dose moyenne absorbée par le tissu en Gy ; W_r : facteur de pondération lié au rayonnement
- Unité : **sievert (Sv)** ; évalue la probabilité d'apparition d'**effets stochastiques**, en tenant compte de la quantité d'énergie absorbée et de la nature du rayonnement
- **W_T = outil permettant de tenir compte de la radiosensibilité de chaque tissu/organe** : la probabilité de complications tardives dépend de la sensibilité intrinsèque du tissu
 - **W_T** : gonades **0,20** ; moelle osseuse, colon, poumons, estomac **0,12** ; seins, vessie, foie, œsophage, thyroïde **0,05** ; os, peau **0,01** ; reste de l'organisme **0,05** ; $\Sigma W_T = 1,00$

10 · DOSE EFFICACE (E)

p.8

- **Dose fictive** qui, administrée de façon homogène au corps entier, entraînerait les mêmes dommages tardifs que l'ensemble des doses reçues par le même individu (différents organes, moments différents) ; objectif : apprécier le **détriment global**
- = dose absorbée pondérée par **W_r et W_T** = somme des doses équivalentes de chaque organe ou tissu, pondérée par **W_T** : **$E = \Sigma H_t (W_T \times H_t)$**
 - H_t : dose équivalente reçue par le tissu en Sv ; W_T : facteur de pondération tissulaire
- Unité : **sievert (Sv)** ; évalue la probabilité d'**effets stochastiques** en tenant compte de l'énergie absorbée, de la nature du rayonnement et de la **sensibilité des tissus**

11 · COURBES DE SURVIE CELLULAIRE

p.8

- Fraction **S** des cellules survivantes en fonction de la dose absorbée, dans des conditions d'irradiation bien définies
 - nature du rayonnement et TLE, débit de dose, irradiation continue ou discontinue, cycle cellulaire, ...
- Coordonnées cartésiennes ou semi-logarithmiques ; **courbe exponentielle avec épaulement** ; réalisée sur des populations cellulaires homogènes
- **$D_0 = D_{37}$ = dose létale moyenne** : dose qui laisse survivre une fraction **1/e (= 37 %)** des cellules irradiées
- **D_{50}** : dose qui laisse survivre la **moitié (= 50 %)** des cellules irradiées ; **$D_{50} = D_0 \times \log 2$**
- ★ **Les valeurs de D_0 et D_{50} sont d'autant plus élevées que les cellules sont radio-résistantes**
 - = valeurs d'autant plus faibles que les cellules sont **radiosensibles**